

--

..... مركز الامتحان:

..... الاسم :

..... مدرسة :

..... رقم الجلوس :

..... المادة: العلوم الهندسية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٤ - ٢٠٢٤م

لاستعمال الكترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : العلوم الهندسية

تنبيهات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة و مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات ولا تستعمل ورقة خارجية.
- ٣- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة والإلكترونية.
- ٤- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي:
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ وأخيراً ٦)
- ٥- تأكد أن أسئلة هذه المادة ٤ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢-٦) .
- ٦- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
المجموع			

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٨ درجة):

الجزء الأول : (١٠ درجات)

- أكمل العبارات والجمل الآتية بما يناسبها من الكلمات :

أ. البكرة الثابتة هي :
بينما المتحركة هي :

ب. تنقسم الروافع إلى ثلاث أنواع حسب موضع محور الارتكاز بالنسبة للمجهود والحمل وهي :

١.
٢.
٣.

ج. تتكون آلات التشقيب الرأسية من :

١.
٢.
٣.
٤.
٥.

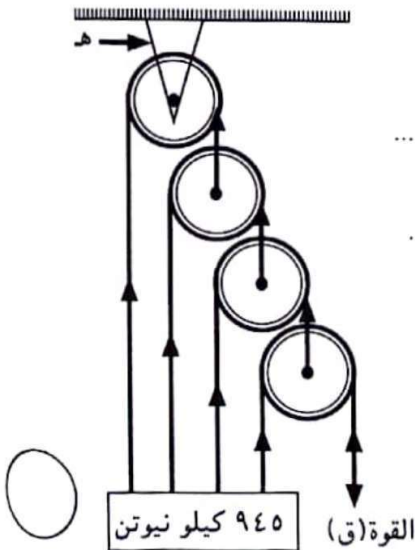
الجزء الثاني : (١٨ درجة).

١/ في الشكل على اليسار الكفاءة ٧٠٪ جد :

أ. نسبة السرعة للمجموعة.

ب. المجهود المطلوب لرفع الوزن (و) والذي مقداره ٩٤٥ كيلو نيوتن.

ج. القوة العاملة على القضيب ه عندما تكون الكفاءة ١٠٠٪.



٢/ احسب سرعة القطع لعمل ثقب قطر ١٠ ملم فى شغله من معدن معين علما بأن سرعته الى الثقب ٦٠٠ لفة فى الدقيقة .



٣/ محرك ديزل قطر اسطوانته ١٤ سم. ونسبة الانضغاط ١٥:١ جد حجم غرفه الخلوص. إذا كان طول شوطه ٢٠ سم .



٤/ مرفاع لولبي طول درجة لولبه ٠,٥ سم وطول مقبضه ٥٦ سم . احسب نسبة السرعة.

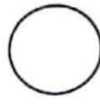


السؤال الثاني : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

- ضع الرقم المناسب من المجموعة (أ) أمام ما يناسبها من المجموعة (ب) فى المجموعة (ج) بين القوسين :

الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)	المجموعة (ج)
١	عضو التبديل	مولدات الأقطاب البارزة	(.....)
٢	توصيلة نجمة	محولات القدرة	(.....)
٣	شرائح من الحديد السليكوني	وير	(.....)
٤	توصيلة دلتا	محولات الجهد	(.....)
٥	٥٠٠ فولت	ف ل = ف ط	(.....)
٦	الفيض المغناطيسي	مولدات مجال الدائر الاسطواني	(.....)
٧	المحاثه	ت ل = ت ط	(.....)
٨	كثافة الفيض المغناطيسي	ماكينات التيار المستمر	(.....)
٩	مغنيثو السيارات	هنرى	(.....)
١٠	التوربينات البخارية	تسلا	(.....)
		م/ث	(.....)
		وير/ث	(.....)



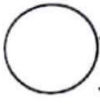
الجزء الثاني : (١٥ درجة):

١/ مكثف مواسعته ٢٠ ميكروفارد (٢٠ × ١٠^{-٦} فاراد) وصل إلى مصدر قوة كهربائية ذى فولتية

٢١٠ فولت وتردد ٥٠ هيرتز. جد:

أ. مقدار المفاعله السعوية.

ب. مقدار التيار المتردد الذى سوف يمر بالدائرة



٢ / مولد تيار مستمر ق.د.ك المنتج في الموصل الواحد ١٢ فولت وعدد موصلات المنتج ٦٠٠ موصل وبه ٨ أقطاب ، أوجد ق.د.ك الكلية إذا تم لف المنتج :



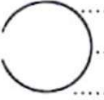
أ. لفاً انطباعياً :

ب. لفاً موجياً :

٣ / محول به ١٠٠ لفة في الملف الأولي و ٢٠٠ لفة في الملف الثانوي وتيار الحمل في الملف الثانوي ٨٢٠٠ و فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي ٢٠٠ فولت أحسب :

أ. مقدار فولتية مصدر القدرة .

ب. تيار الملف الأولي ،

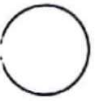


السؤال الثالث : (٢٢ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

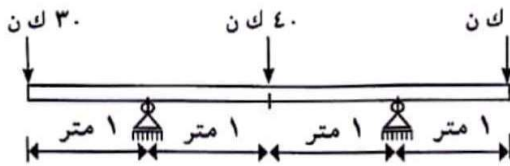
- أكمل الجدول التالي :

الرقم	الكمية الطبيعية	وحدة قياسها
١	الكتلة	
٢		م ^٣
٣	كثافة المائع	
٤		نيوتن/م ^٢
٥		جول/كجم.كلفن
٦	العزم	
٧		البار
٨	الوزن النوعي	
٩		م/ث ^٢
١٠	محصول القوة	



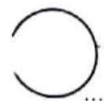
الجزء الثاني : (١٢ درجة)

١ / عارض محمل بالأحمال الموضحة عليه في الرسم المقابل : ١٠ ك ن ، ٤٠ ك ن ، ٣٠ ك ن .
أ. جد رد الفعل في كل مسند من مسندي العارض .



ب. ارسم مخطط قوى القص للعارض .

ج. ما مقدار أكبر قص مؤثر على العارض ؟



٢ / قيس ضغط غاز في ماسورة بواسطة مانومتر حرف U طرفه مفتوحة للضغط الجوي. السائل المستخدم في المانومتر هو البرافين ذا كثافة ٩٠٠ كجم/م^٣. فوجد الفرق بين مستوى البرافين في ساقى المانومتر سدادى ٥٠ سم. المطلوب : أ / رسم المنظومة .

ب/ ما ضغط الغاز في الماسورة ؟

السؤال الرابع : (٢٥ درجة)

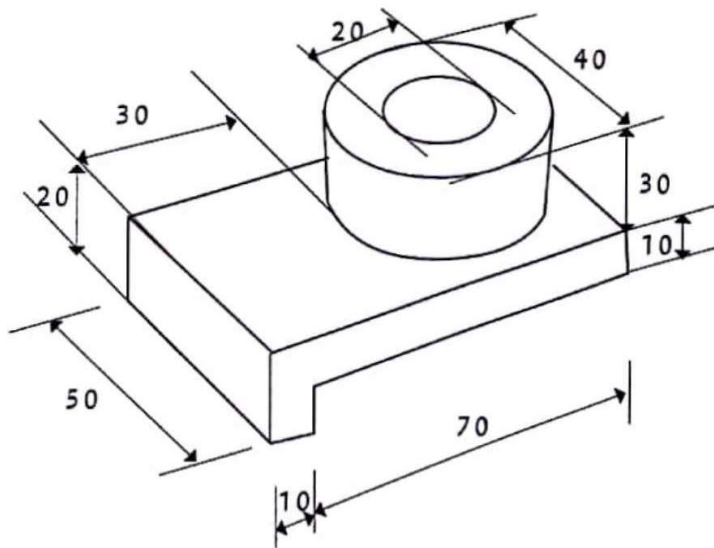
الجزء الأول : (١٠ درجات)

أجب بلا أو نعم عن الآتى :

١. يمكن تحديد أبعاد المنظور كاملة إلا من مسقطين. ()
٢. في خصائص المنظور المجسم أن كل المقاسات الطولية والعرضية تمتد بزاوية مقدارها ٦٠ درجة على الخط الأفقي. ()
٣. يمكن رسم أفراد المخروط بسهولة لأن جميع خطوط الرسم مستقيمة ومتساوية في الطول. ()
٤. في المنظور التصويري تظهر الأجزاء القريبة من النظر أصغر من الأجزاء البعيدة. ()
٥. يمكن رسم أفراد الأجسام ذات السطوح المنحنية إذا كانت من بين مقاطعها تحتوي على خطوط متوازية. ()
٦. يرسم إطار ورقة الرسم ليبعد عن حوافها بمقدار ٥ ملم. ()
٧. المنشور القائم عبارة عن شكل يتساوى فيه شكل القاعدة والقمة. ()
٨. إحدى خطوات رسم مساقط أي منظور الانتباه للتعليمات. ()
٩. يمكن رسم أفراد الكرة. ()
١٠. ترسم الخطوط المائلة في المنظور المائل بوجه واحد بنصف المقياس الحقيقي عند اختيار زاوية الميل ٤٥ درجة. ()

الجزء الثاني : (١٥ درجات)

١ / ارسم المساقط الثلاثة (الأفقي - الرأسى - الجانبي) للشكل أدناه بالأبعاد الموضحة (المقاسات بالملم).



٢ / ارسم أفراد المنشور الثلاثي الذي أطوال أضلاعه ٣٥ . ٤٠ . ٢٠ ملليمتر . علماً بأن قاعدته موازية للمستوى الأفقي وارتفاعه ٥٠ ملليمتر .



٣ / ارسم المنظور الايزومتري الموضح أدناه بمقياس ١ : ١ الأبعاد بالملم .

